Sistema de controle e monitoramento para dispensador de medicamentos inteligente

Prof. Dr. Leandro Zerbinatti[1], Antônio César[2], Lucas Delsoci Cardoso[3], Paola Polito[4]

[1]Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

[2]Programa de pós-graduação em Computação Aplicada – Faculdade de Computação e Informática (FCI) – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

{10418522[2], 10417739[3], 10417676[4] }@mackenzista.com.br

Resumo. *A baixa adesão medicamentosa entre idosos configura-se como um importante problema de saúde pública, uma vez que está associada ao agravamento de doenças crônicas, ao aumento de complicações clínicas e à ocorrência de hospitalizações evitáveis. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do Sistema de controle e monitoramento para dispensador de medicamentos inteligente, uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) e integrada a técnicas de Inteligência Artificial, com o objetivo de monitorar, registrar e prever comportamentos relacionados à adesão ao tratamento medicamentoso. A proposta fundamenta-se na necessidade de oferecer maior segurança e apoio à rotina de administração de medicamentos, beneficiando idosos, cuidadores e familiares. Metodologicamente, o sistema utiliza sensores acoplados a um microcontrolador ESP32 para captar, em tempo real, eventos associados ao uso do dispensador. Os dados coletados são posteriormente analisados por algoritmos de Machine Learning, capazes de identificar padrões de comportamento e apontar situações de risco de não adesão. Adicionalmente, a solução contempla o envio automatizado de alertas e notificações, bem como a geração de informações preditivas para suporte à tomada de decisão. Espera-se, como resultado, contribuir para o aumento da adesão medicamentosa, promovendo maior autonomia, segurança e qualidade de vida à população idosa.*

Palavras-chave: *Internet das Coisas; Inteligência Artificial; adesão medicamentosa; população idosa; monitoramento inteligente.*

Abstract. *Low medication adherence among older adults is recognized as a significant public health issue, as it is associated with the worsening of chronic diseases, the increase of clinical complications, and the occurrence of avoidable hospitalizations. In this context, this work proposes the development of the Control and Monitoring System for an Intelligent Medication Dispenser, a solution based on the Internet of Things (IoT) and integrated with Artificial Intelligence techniques, aiming to monitor, record, and predict behaviors*

related to medication adherence. The proposal is justified by the need to provide greater safety and support for medication management routines, benefiting older adults, caregivers, and family members. Methodologically, the system uses sensors coupled to an ESP32 microcontroller to capture, in real time, events associated with dispenser use. The collected data are subsequently analyzed through Machine Learning algorithms capable of identifying behavioral patterns and detecting potential risks of non-adherence. In addition, the solution includes the automated sending of alerts and notifications, as well as the generation of predictive information to support decision-making. As an expected result, the system aims to contribute to improved medication adherence, promoting greater autonomy, safety, and quality of life for the older population.

Keywords: *Internet of Things; Artificial Intelligence; medication adherence; older adults; intelligent monitoring.*

1. Introdução

O envelhecimento populacional tem intensificado desafios no sistema de saúde, especialmente relacionados à adesão medicamentosa. Estudos indicam que mais de 50% dos idosos não seguem corretamente seus tratamentos. Fatores como esquecimento, dificuldades cognitivas e complexidade das prescrições contribuem para esse cenário.

A utilização de tecnologias como IoT já demonstra potencial para monitoramento em saúde, porém ainda há lacunas na análise inteligente dos dados coletados. A incorporação de Inteligência Artificial permite não apenas monitorar, mas prever comportamentos de risco, tornando a solução mais eficaz.

Desenvolver um sistema inteligente que utilize IoT e Inteligência Artificial para monitorar e prever a adesão medicamentosa em idosos, permitindo intervenções preventivas.

Escolhemos utilizar a opção Framework (Machine Learning), será utilizado um framework de aprendizado de máquina, a biblioteca pandas em python para análise de dados e previsão de padrões de comportamento.

2. Descrição do Problema

A não adesão ao tratamento medicamentoso em idosos é um problema recorrente que gera impactos clínicos e econômicos significativos. Apesar da existência de soluções baseadas em lembretes, muitas não conseguem verificar se o medicamento foi efetivamente consumido nem antecipar comportamentos de risco.

O problema central é:

Como utilizar Inteligência Artificial para identificar e prever padrões de não adesão medicamentosa em idosos a partir de dados coletados por sensores IoT?

3. Aspectos Éticos do uso da IA e sua Responsabilidade

O uso de Inteligência Artificial em saúde exige cuidados com privacidade, segurança e transparência dos dados. O sistema deverá garantir a anonimização das informações dos usuários e seguir princípios éticos no tratamento de dados sensíveis.

Além disso, a IA não deve substituir decisões médicas, mas atuar como ferramenta de apoio. Também é necessário evitar vieses nos modelos preditivos, garantindo que diferentes perfis de usuários sejam tratados de forma justa.

4. Dataset e Preparação de Dados

Os dados serão coletados diretamente pelo sistema RemedIoT por meio de:

- Sensores de peso (verificação do consumo)
- Sensores magnéticos (abertura do compartimento)
- Registro de horários de uso
- Logs de interação do usuário

Estrutura do Dataset

- ID do usuário (anonimizado)
- Idade do usuário
- Quantidade de medicamentos que o usuário toma diariamente
- Doses por dia
- Frequência entre o medicamento
- Nome do medicamento
- Horário programado
- Horário real de uso
- Tempo de atraso
- Um booleano se caso atrasou
- Status (tomou / não tomou)
- Descrição
- O dia da semana
- ID da semana

Análise Exploratória

Nesta etapa, serão investigados padrões temporais de adesão medicamentosa com base nos registros coletados. A análise exploratória busca identificar a recorrência de atrasos e falhas de adesão ao longo das semanas, observando especialmente os dias da semana e horários em que esses eventos ocorrem com maior frequência. Além disso, será analisada a repetição desses comportamentos em cada id_semana, permitindo verificar se existem padrões semanais consistentes na rotina do paciente. Também será considerada a relação entre atraso, falha de adesão e a variável de esquecimento, com o objetivo de identificar possíveis associações entre esses fatores e destacar os períodos de maior risco para a não adesão.

Preparação dos Dados em Python

A preparação dos dados será realizada em Python com a biblioteca pandas, a partir da leitura da planilha em formato Excel. Inicialmente, será feita a padronização dos nomes das colunas, visando facilitar a manipulação do conjunto de dados. Em seguida, a variável atraso será convertida para minutos, permitindo tratamento numérico e comparação entre registros. A coluna falha_adesao também será normalizada para uniformizar os valores textuais. Posteriormente, será criada uma variável derivada chamada evento_risco, que marcará os casos em que houve atraso ou falha de adesão, como situações em que o paciente não tomou o medicamento. Após isso, os dados serão organizados e agrupados de acordo com dias_semana, hora_marcada e id_semana, possibilitando a geração de tabelas-resumo e gráficos que auxiliem na identificação visual dos padrões comportamentais observados.

5. Metodologia e Resultados esperados

Metodologia

O projeto será dividido em etapas:

1. Coleta de dados via IoT (ESP32 + sensores)
2. Armazenamento em banco de dados (InfluxDB)
3. Processamento e visualização (Node-RED e Grafana)
4. Aplicação de algoritmos de Machine Learning, como:
    - Regressão logística (prever adesão)
    - Árvore de decisão (identificar padrões)
    - KNN ou Random Forest
5. Avaliação do modelo com métricas como:
    - Acurácia
    - Precisão

- Recall

Resultados Esperados

- Identificação de padrões de comportamento dos usuários
- Previsão de risco de não adesão
- Redução de falhas no uso de medicamentos
- Melhoria na qualidade de vida dos idosos.

6. Referências bibliográficas

CAMELO, L. API do ChatGPT: como usar todo o poder da inteligência artificial?. Agosto. 2023. Disponível em: https://pluga.co/blog/api-chatgpt/

Islam, S. M. R., Kwak, D., Kabir, M. H., Hossain, M., & Kwak, K. S. (2015). The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey. IEEE Access, 3, 678–708. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2015.2437951

Laplante, P. A., & Laplante, N. S. (2016). The Internet of Things in Healthcare: Potential Applications and Challenges. IT Professional, 18(3), 2–4. https://doi.org/10.1109/MITP.2016.42

Loyola, F. A. et al. (2015). Adesão ao tratamento medicamentoso entre idosos: revisão integrativa. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 18(3), 643–652. https://doi.org/10.1590/1809-9823.2015.14166

OpenAI. How can I access the ChatGPT API? Agosto. 2024. Disponível em:

https://help.openai.com/en/articles/7039783-how-can-i-access-the-chatgpt-api.

Silva, A. M. da et al. (2019). Tecnologias assistivas no cuidado ao idoso: revisão de literatura. Revista Brasileira de Enfermagem, 72(supl.2), 287–294. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0625

Scimago Institutions Rankings (2018). Dificuldades no uso de medicamentos por idosos acompanhados em uma coorte do Sul do Brasil. SciElo Brazil https://www.scielo.br/j/rbepid/a/fsM3pN6YmXXWLXhgM5MBZMh/